

INSTITUTO FEDERAL

Mato Grosso do Sul

Construção de Páginas Web III

Milena Alegre

Introdução ao Backend com Node.js

Node permite rodar JavaScript fora do navegador. Ou seja: dá pra criar servidor, API, automação... JS vira linguagem de backend.

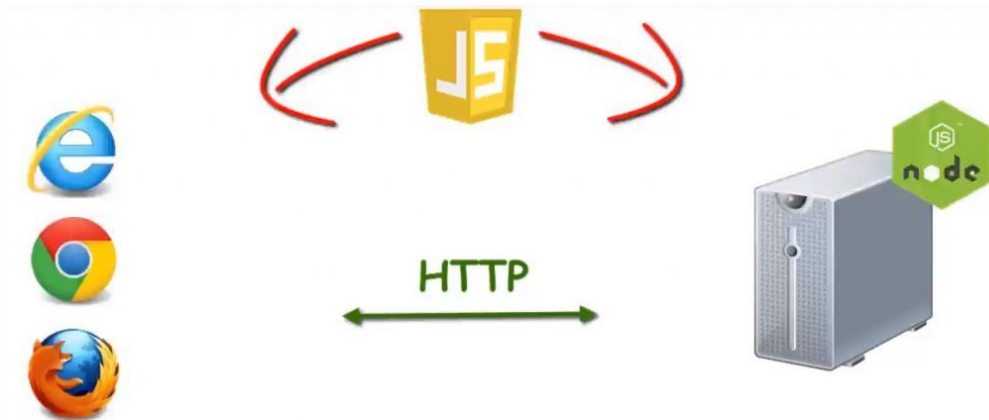
1. Criar ou entrar no gitHub
2. Criar repositório
3. Clonar repositório



Paradigma (Navegador vs. Computador)

Lado Esquerdo (Navegador): Faz telas bonitas, reage a cliques, mas é **bloqueado** (não pode ler seu HD por segurança).

Lado Direito (Node.js): O JS "livre". Tem acesso ao Sistema Operacional, Lê Arquivos, Conecta em Banco de Dados e cria Servidores.



A Língua da Internet (JSON)

Como os sistemas conversam? (JSON)

JSON = *JavaScript Object Notation*.

- É o formato padrão universal de envio de dados hoje em dia.
- É rigoroso: As "chaves" exigem aspas duplas.

```
{  
  "key": "S1",  
  "title": "What is your specialty?",  
  "format": {  
    "1": "General Practitioner",  
    "2": "Practice Nurse"  
  },  
  "chartType": "",  
  "displayKey": null,  
  "field": "",  
  "type": ""  
}
```

Lendo HD (fs) e Tratando os erros

O Módulo `fs` (File System)

- O Node.js vem com ferramentas nativas, o `fs` é a que lê e escreve no seu SSD/HD.
- **Atenção:** Ler arquivos é perigoso! E se o arquivo não existir? O programa quebra.
- **Solução:** Sempre usar o bloco `try / catch` (Tratamento de Exceções).

Rotas

● **GET (Pegar/Ler):** Pede uma informação.

- Ex: *"me dê a lista de eventos!"*

● **POST (Enviar/Criar):** Manda dados novos.

- Ex: *"dados de um evento novo pra salvar."*

● **PUT (Atualizar):** Modifica algo que já existe.

- Ex: *"Muda a data pra amanhã."*

● **DELETE (Apagar):** Remove uma informação.

- Ex: *"Cancela o evento do id 2."*

CRUD – Criar, Ler, Atualizar e Apagar

Rotas

1. Servidor recebe pedido
2. verifica URL
3. responde algo

Fluxo: cliente → pede /rota → servidor decide → envia resposta

Lendo HD (fs) e Tratando os erros

- **NPM (Node Package Manager):** É a "Play Store" do Node.js. Milhões de códigos prontos.
- **Express:** A biblioteca número 1 do mundo para criar Servidores Web de forma fácil.

Comandos para criar o primeiro projeto:

npm init (cria a certidão de nascimento do projeto).

npm install express (baixa a biblioteca)

Criando Servidor

```
// importa o express
const express = require("express");

// cria a aplicação
const app = express();

// rota GET principal
app.get("/", (req, res) => {
  res.send("Servidor da turma de LP3 ON");
});

// outra rota de exemplo
app.get("/aluno", (req, res) => {
  res.send("Rota do aluno funcionando");
});

// porta do servidor
const PORTA = 3000;

app.listen(PORTA, () => {
  console.log(`Servidor rodando em http://localhost:${PORTA}`);
});
```

Exercicio

criar rota com o próprio nome
personalizar mensagem da /

Rotas Dinamicas

/aluno/QUALQUER_COISA

http://localhost:3000/aluno/Ana

http://localhost:3000/aluno/Joao

http://localhost:3000/aluno/Milena

```
app.get("/aluno/:nome", (req, res) => {  
  const nome = req.params.nome;  
  res.send(`Ola, ${nome}!`);  
});
```

Os dois pontos no código
significam 'valor variável'.

Rotas Dinamicas

```
app.get("/soma/:a/:b", (req, res) => {  
  const a = Number(req.params.a);  
  const b = Number(req.params.b);  
  const resultado = a + b;  
  
  res.send(`Resultado: ${resultado}`);  
});
```

Rotas - API (JSON)

```
app.get("/status", (req, res) => {  
  res.json({  
    servidor: "online",  
    disciplina: "LP3",  
    professora: "Milena",  
    hora: new Date().toLocaleString()  
  });  
});
```

Rotas – Controle de acesso

```
app.use((req, res, next) => {  
  console.log("Acesso:", req.method, req.url);  
  next();  
});
```

Rotas – Por links

```
// rota GET principal
app.get("/", (req, res) => {
  res.send(`
    <h1>Menu</h1>
    <a href="/aluno/Milena">Ir para aluno</a><br>
    <a href="/status">Ir para status</a>
  `);
});
```

Atividade – moodle

criar rota / com os links para:

/ elementos html como link ou botoes para ir para as rotas

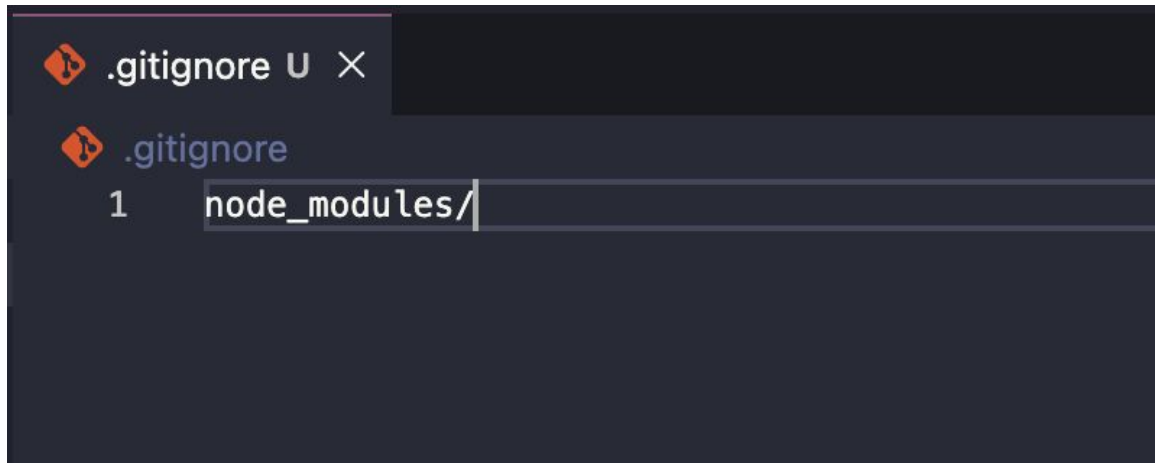
/inico (mensagem de boas vindas)

/status

/soma

/subtracao

/multiplicacao

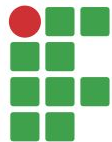


```
.gitignore U X
.gitignore
1 node_modules/
```

Depois de arrumar o .gitignore
Mande suas alterações para o gitHub com os comandos:

```
git init
git add .
git commit -m "primeiro servidor node"
git push
```

milena.alegre@ifms.edu.br



INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul